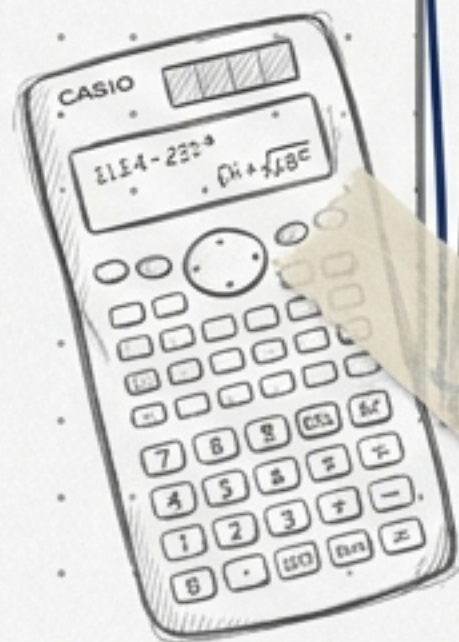




RC-U4-1 預力梁斷面應力分析

結構技師考試深度複習 | 2002-2025 歷屆百題淬鍊





命題數據與趨勢分析 (近6年出題率 5/6)

極高頻考點
(第3名 / 全科 13 個考點)

全計 21 題

WSD 斷面應力分析 (8 題)

- 兩階段疊加、組合斷面

極限強度與 fps (5 題)

- M_n 、 M_{cr} 、公式選用

偏心設計與等效載重 (5 題)

- 四控制條件、跨 U4-2

預力損失 (2 題)

- 跨 U4-3

特殊題型 (1 題)

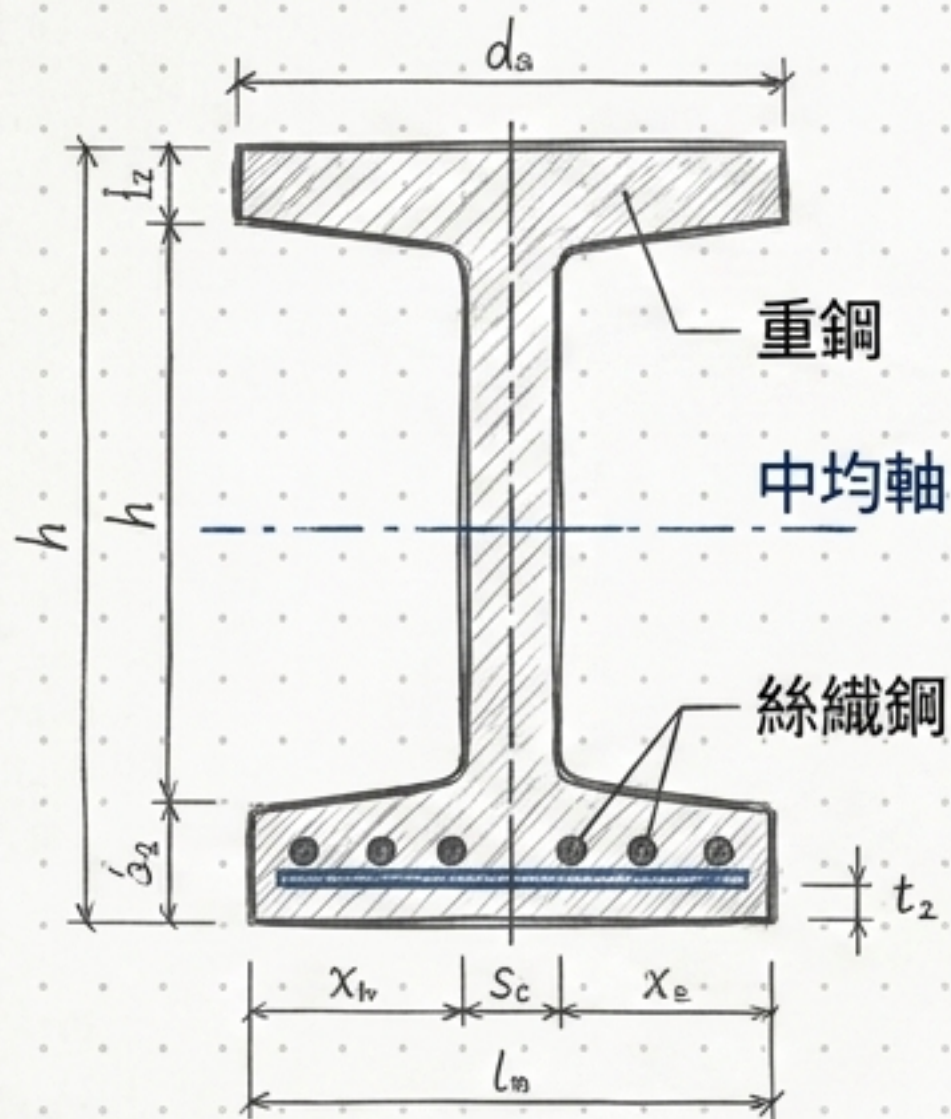
- 拉力桿、裂縫

預力題幾乎每年固定佔一題！ WSD是絕對核心，近年與等效載重 (U4-2) 結合成連體題組！

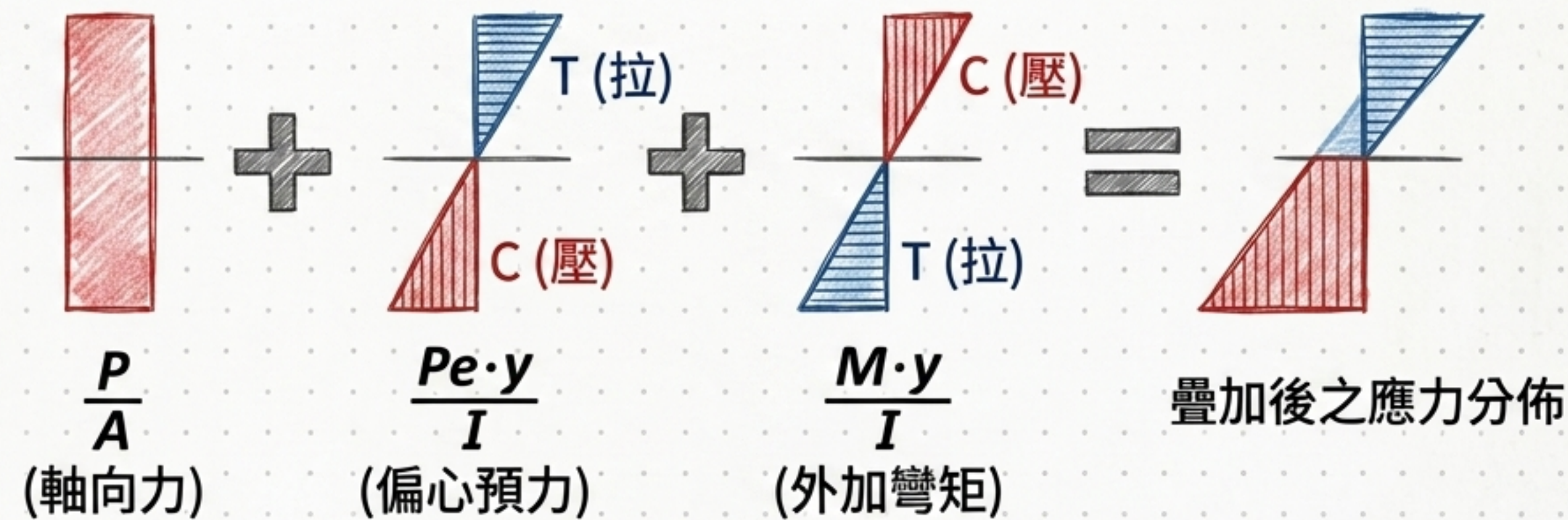
$$f = \frac{m^2 - c^2}{f} \begin{cases} x \in \text{site } \phi & id = 0 \\ \bar{z} \in \text{site } \phi \end{cases}$$

$$\xi = \frac{\sum m}{m_a} = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1}{171} \right)$$

預力梁的應力基因：疊加原理



$$f = \frac{P}{A} \mp \frac{Pe \cdot y}{I} \pm \frac{M \cdot y}{I}$$



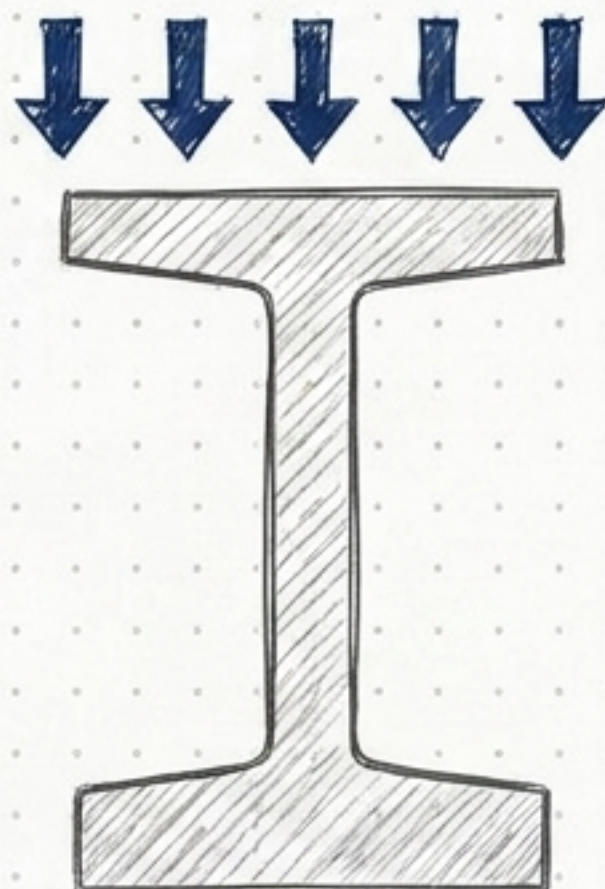
紅 (+) = 壓應力 (Compression)
藍 (-) = 拉應力 (Tension)

偏心預力使上緣減壓、下緣加壓；
外加彎矩則完全相反！
全程固定一套正負號系統。

組合斷面的兩階段蛻變

第一階段 (預鑄梁單獨作戰)

Self-weight + Wet Slab

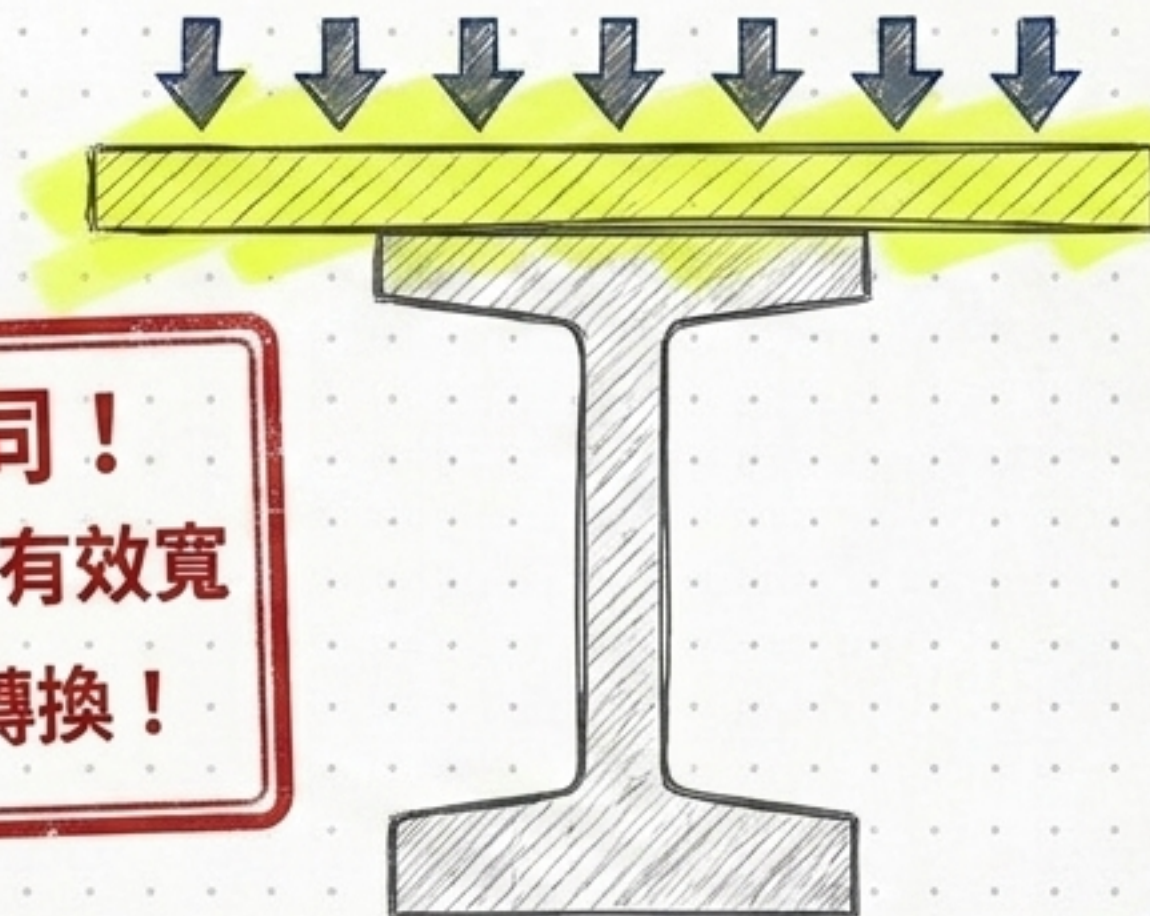


⚠ 版與梁 f'_c 不同！
進入第二階段時，翼板有效寬度必乘上 $n = \frac{E_{\text{版}}}{E_{\text{梁}}}$ 進行轉換！

$$f_1 = \frac{P}{A_{pc}} \mp \frac{Pe \cdot y_{pc}}{I_{pc}} \pm \frac{M_{DL} \cdot y_{pc}}{I_{pc}}$$

第二階段 (硬化組合斷面)

SDL + LL



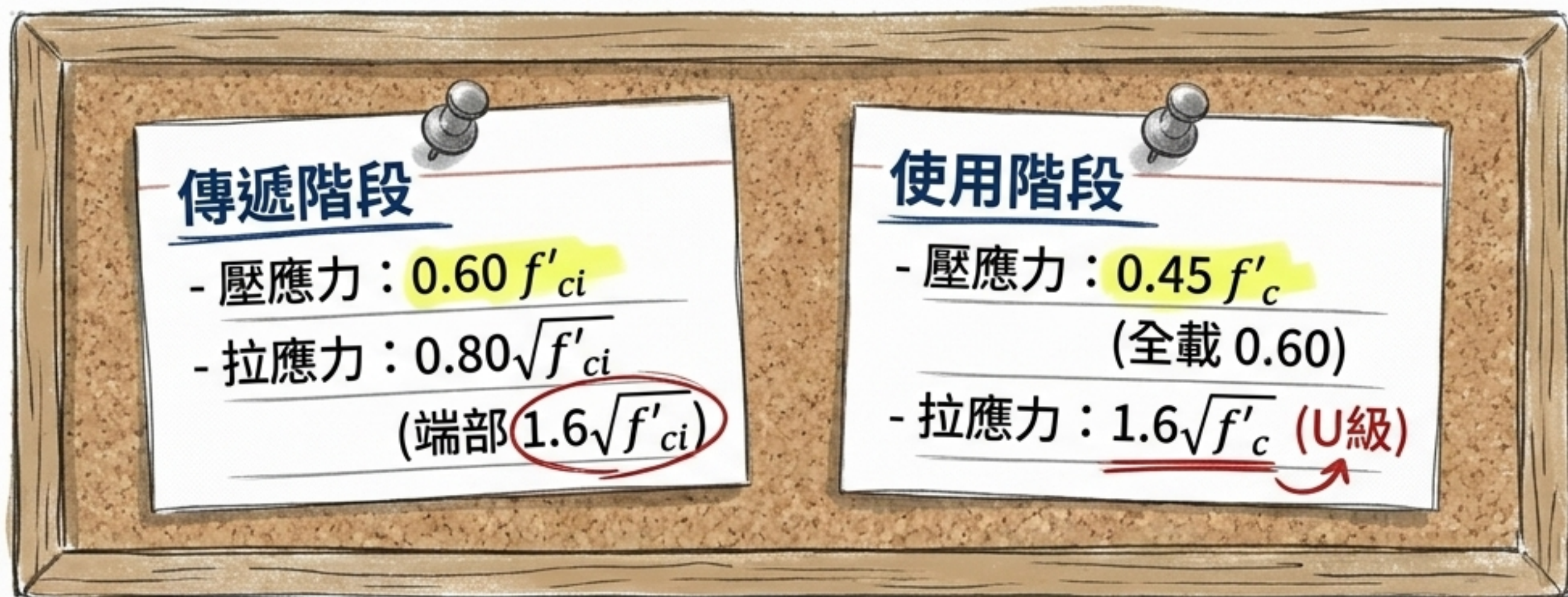
$$f_2 = \pm \frac{M_{(SDL+LL)} \cdot y_{comp}}{I_{comp}}$$

兩大危險時刻：傳遞 vs. 使用

	傳遞階段 (Transfer)	使用階段 (Service)
發生時機	預力剛施加，自重為主	預力已損失，承受全部載重
★ 軸力 P 取值	初始預力 P_i	有效預力 $P_e (= \eta P_i)$
★ 彎矩 M 取值	最小彎矩 $M_{\min}$ (自重)	最大彎矩 $M_{\max}$ (總載重)
混凝土強度基準	f'_{ci} (初凝強度)	f'_c (28天強度)

用錯 P 或 M ，
整題全錯！
看清題目問
哪個階段！

容許應力檢核表與急救箱



應力超限怎麼辦？

(2012-1 考題)



調節偏心距 e

調節偏心距 e

調整預力

調整預力 P

調整預力 P

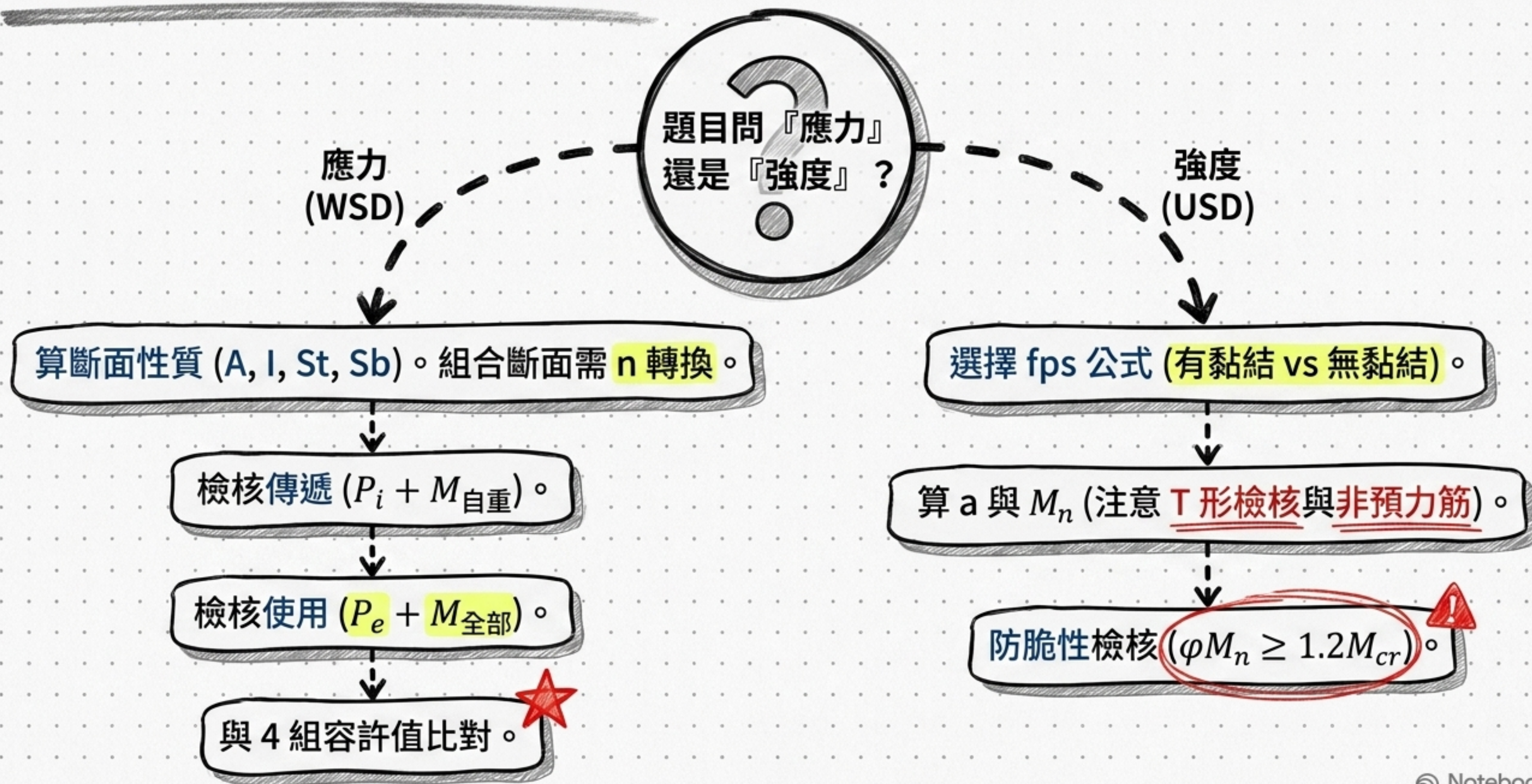
鋼筋

增加非預力鋼筋

鋼加

提高混凝土初凝強度 f'_{ci}

預力題型解題決策樹



USD 戰線 (一)：極限應力 fps 公式選用邏輯

有黏結 (Bonded)

$$f_{se} \geq 0.5 f_{pu}$$

$$\underline{f_{ps}} = \underline{f_{pu}} \left(1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1} \rho_p \left(\frac{f_{pu}}{f'_c} \right) \right)$$

→ γ_p (低鬆弛 0.28、
應力消除 0.40)

無黏結 (Unbonded)

$$\text{Condition 1: } L/d_p \leq 35$$



$$\underline{f_{ps}} = \underline{f_{se}} + 700 + \frac{f'_c}{100\rho_p}$$

$$\text{Condition 2: } L/d_p > 35 \text{ (另式)}$$

USD 戰線 (二)：防脆性檢核與 M_{cr} 陷阱

檢核 $\phi M_n \geq 1.2 M_{cr}$ (防脆性破壞)

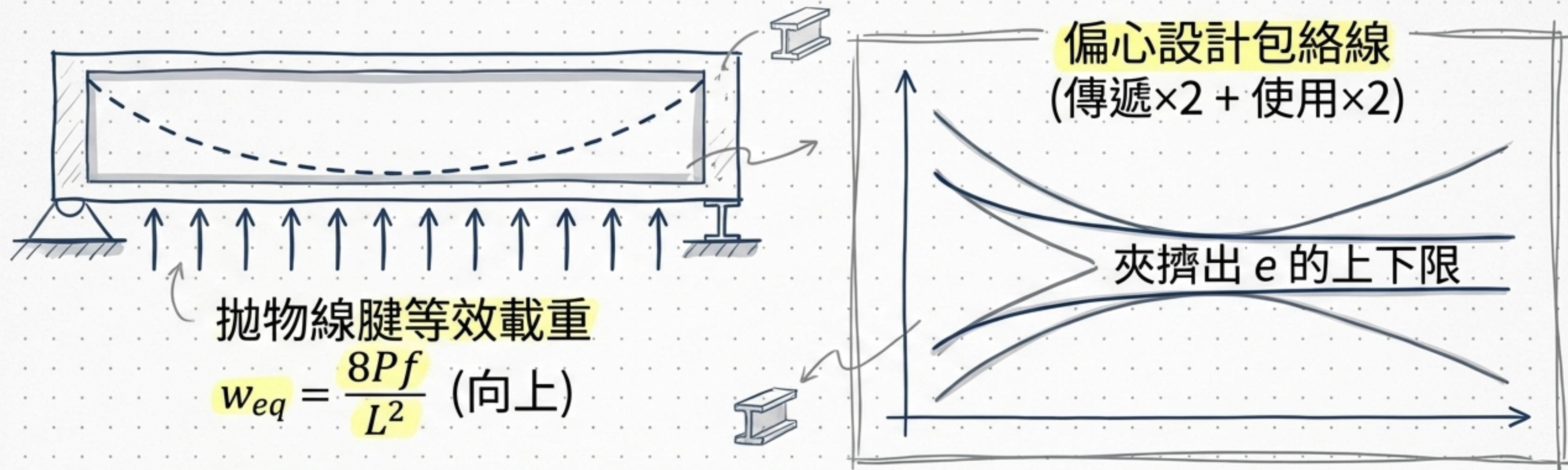
$$M_{cr} = \underbrace{f_r \cdot S_b}_{f_r = 2.0\sqrt{f'_c}} + P_e \left(e + \frac{S_b}{A} \right)$$



最常漏掉這一項！ M_{cr}
絕對不是只有純 $f_r \cdot S_b$ 。
預力的貢獻必須加進來！
(2004-5、2018-4 血淚教訓)

$$M_n = A_{ps} \cdot f_{ps} \left(d_p - \frac{a}{2} \right) + A_s \cdot f_y \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

跨界考點 (跨 U4-2)：等效載重與偏心限制



超靜定迷思：

- $M_{total} = M_1 (=Pe) + M_2$ (次彎矩)
- $C \text{ 線} = \frac{M_{total}}{P}$
- 一致腱 (Concordant tendon)： $M_2 = 0$ 是特例，**勿當通則！**

考場生存指南：高頻陷阱 Top 8 (觀念偵錯區 1-4)

~~應力正負號
憑感覺~~

修正：全程統一「壓為+」。偏心預力對上緣是減壓！

~~傳遞階段用
有效預力 P_e~~

修正：傳遞用 $P_i + f'_{ci} + M_{min}$ ；
使用用 $P_e + f'_c + M_{max}$ 。

~~濕版重算在
組合斷面上~~

修正：硬化前的載重
(預力+自重+濕版)
全歸預鑄梁承擔！

~~直接用幾何
版寬算 I 值~~

修正：版梁 f'_c 不同，
有效翼寬必須乘以 n
($E_{\text{版}} / E_{\text{梁}}$) 轉換，
否則高估勁度！

考場生存指南：高頻陷阱 Top 8 (觀念偵錯區 5-8)

~~看到有黏結
就代近似式~~

修正：先檢查先決條件 $f_{se} \geq 0.5 f_{pu}$ 是否成立！

~~$$M_{cr} = f_r * S_b$$~~

修正：又忘了加 $P_e(e + S_b/A)$ ！
嚴重低估開裂彎矩。

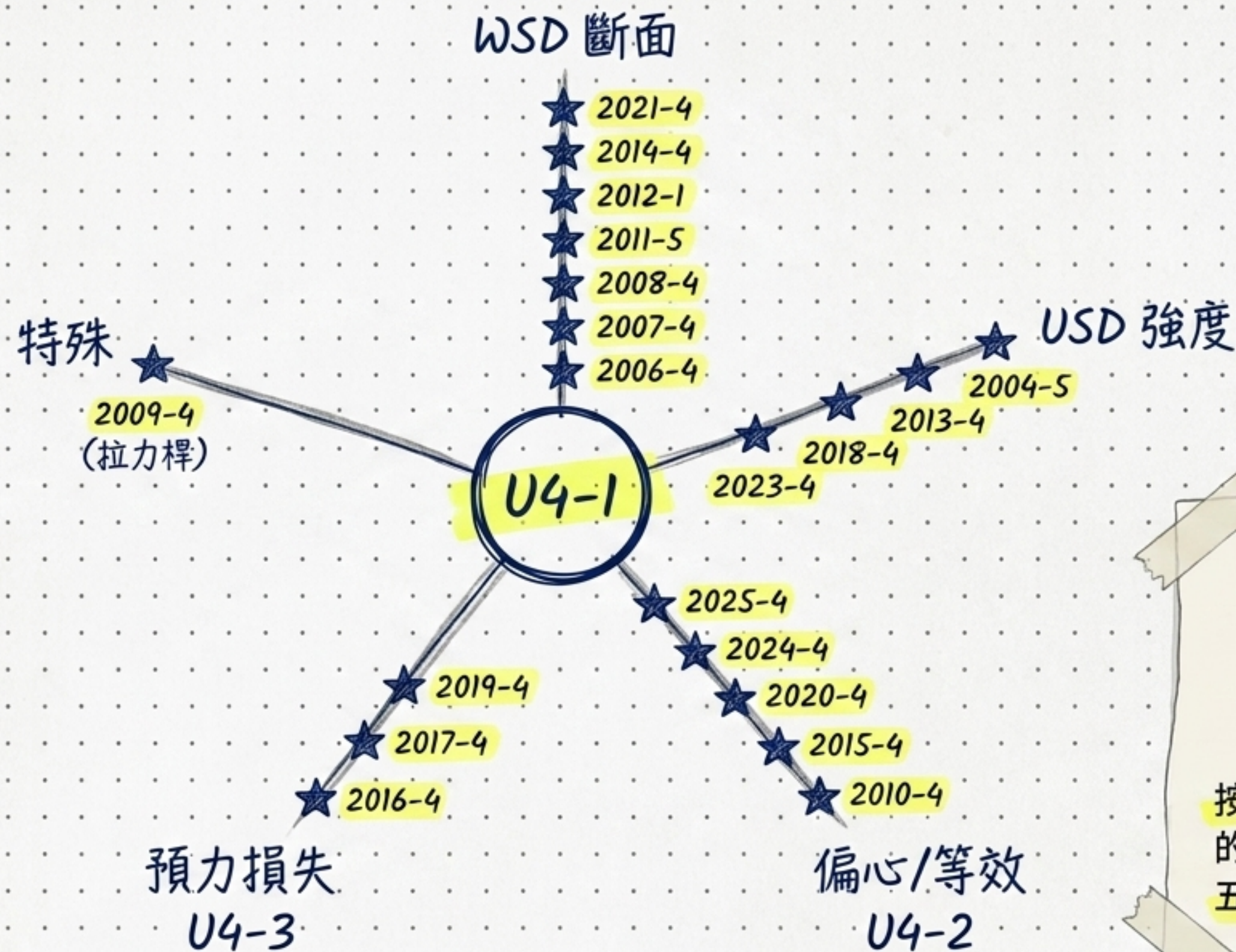
~~超靜定 C 線
等於鋼腱線~~

修正：超靜定必有 M_2 ，C 線非鋼腱線
(除非是一致腱)。

~~先拉法有
摩擦損失~~

修正：先拉法「無」摩擦損失！彈縮/摩擦/錨定屬即時；潛變/乾縮/鬆弛屬長期。

歷屆考題知識點星空圖



按圖索驥：這 21 題是你的黃金練習清單。確保這五大迴路都已打通。

紙上兵推：兩階段應力檢核模擬

Input 參數

$b = 40 \text{ cm}$, $h = 90 \text{ cm}$, $e = 25 \text{ cm}$

$P_i = 180 \text{ tf}$, $\eta = 82\%$ ($P_e = 147.6 \text{ tf}$)

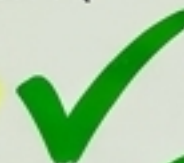
$M_1 = 35 \text{ tf}\cdot\text{m}$, $M_2 = 95 \text{ tf}\cdot\text{m}$

$f'_{ci} = 280$, $f'_c = 350$

Output 檢核結果

Section A: 傳遞階段 (Transfer) - 容許：壓 168 / 拉 -13.4

上緣: 31.5

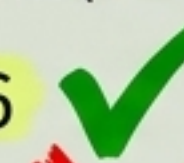


下緣: 68.5



Section B: 使用階段 (Service) - 容許：壓 158 / 拉 -29.9

上緣: 148.6



下緣: -66.6



拉應力超限!!

結論：底纖維拉力控制，需啟動急救箱補救措施!!

考前最後 3 分鐘護身符

- ✓ 符號定生死：壓正拉負，必畫圖輔助驗證。
- ✓ 看清階段：傳遞找 P_i 與 M_{min} ，使用找 P_e 與 M_{max} 。
- ✓ 組合斷面：看到兩次灌漿，秒寫 $n = \frac{E_{版}}{E_{版}} / \frac{E_{梁}}{E_{梁}}$ 轉換。
- ✓ USD 檢核：寫 M_{cr} 公式時，絕對不忘加 P_e 預力貢獻項。

結構技師 U4-1 預力梁分析 —— 你已經準備好了。祝金榜題名！

